



UNIVERSIDADE DE VILA VELHA
HEITOR LUZ VAZ
HENRIQUE RIGOTTI PINTO
JOÃO ELIAS FOGEL DO SACRAMENTO
PEDRO GABRIEL COUTO GOMES
RHYANNE NASCIMENTO BORGES ALVES

APOSTILA DO PROFESSOR

VILA VELHA
2026



UNIVERSIDADE DE VILA VELHA
HEITOR LUZ VAZ
HENRIQUE RIGOTTI PINTO
JOÃO ELIAS FOGEL DO SACRAMENTO
PEDRO GABRIEL COUTO GOMES
RHYANNE NASCIMENTO BORGES ALVES

APOSTILA DO PROFESSOR

Projeto de Extensão apresentado à disciplina de Fundamentos de Tecnologia da Computação, do curso de Ciência da Computação, como requisito parcial para avaliação, sob a orientação do Prof. Alessandro Bertolani Oliveira.

VILA VELHA

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. SOBRE O JOGO.....	5
2.1 OBJETIVOS PRINCIPAIS.....	5
3. COMO ACESSAR O JOGO.....	5
4. COMO APLICAR EM SALA DE AULA.....	5
5. NÍVEIS DO JOGO.....	6
6. BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO.....	6
7. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS.....	6
8. CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD.....	7
9. DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD.....	7
10. COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES.....	7
11. COMO DELETAR QUESTÕES.....	7
12. DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL.....	8
13. CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME.....	8
14. RANKING DO JOGO.....	9
15. GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTA CERTAS.....	10
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Editar conteúdo.....	7
Figura 2 - Excluir conteúdo.....	8
Figura 3 - Cronometração do game.....	9
Figura 4 - Acessar o ranking do jogo (clique em “Ranking”).....	10
Figura 5 - Ranking oficial do jogo.....	10
Figura 6 - Acessar as respostas do jogo.....	11
Figura 7 - As respostas do jogo.....	11

1. INTRODUÇÃO

Esta apostila foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar professores do Ensino Fundamental na aplicação de atividades gamificadas voltadas ao ensino de equações do 1º e do 2º grau. O material utiliza a plataforma Wordwall como ferramenta pedagógica para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais interativo, dinâmico e motivador.

A proposta busca oferecer ao professor um guia prático contendo fundamentação teórica, explicações metodológicas, tutoriais de aplicação, exemplos de atividades e orientações pedagógicas para utilização em sala de aula.

A gamificação no ensino da Matemática permite transformar conteúdos tradicionalmente considerados difíceis em experiências mais participativas e significativas, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio lógico e o protagonismo do estudante.

2. SOBRE O JOGO

O template “Complete a frase” consiste em uma atividade interativa na qual os alunos devem preencher lacunas com a resposta correta, promovendo o raciocínio lógico e a fixação de conteúdos matemáticos.

2.1 OBJETIVOS PRINCIPAIS

- Desenvolver o raciocínio lógico dos alunos na resolução de equações;
- Estimular o interesse pela Matemática por meio de atividades gamificadas;
- Utilizar o modelo “Complete a Frase” como atividade interativa;
- Reforçar a compreensão de conceitos básicos e avançados de equações;
- Avaliar o desempenho dos alunos em diferentes níveis de dificuldade.

3. COMO ACESSAR O JOGO

1. Faça login ou crie uma conta
2. Clique no link do jogo disponibilizado:
<https://wordwall.net/pt/resource/114197003>

4. COMO APLICAR EM SALA DE AULA

- Projete o jogo em um telão ou quadro digital
- Divida a turma em grupos ou duplas
- Peça que os alunos respondam às questões interativamente
- Estimule a participação e discussão das respostas

5. NÍVEIS DO JOGO

Nível Fácil

- Equações simples do 1º grau
- Exemplo: $x + 5 = 10$

Nível Médio

- Introdução ao 2º grau
- Exemplo: $2x + 4 = 10$
- Fornecimento das fórmulas

Nível Difícil

- Equações completas do 2º grau
- Uso da fórmula de Bhaskara
- Exemplo: $x^2 + 5x + 6 = 0$

6. BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO

- Desenvolver o raciocínio lógico dos alunos na resolução de equações;
- Estimular o interesse pela Matemática por meio de atividades gamificadas;
- Utilizar o modelo “Complete a Frase” como atividade interativa;
- Reforçar a compreensão de conceitos básicos e avançados de equações;
- Avaliar o desempenho dos alunos em diferentes níveis de dificuldade.

7. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para alunos com dificuldade:

- Utilizar exemplos mais simples;
- Reforçar operações básicas.

Para alunos avançados:

- Inserir desafios extras;
- Aumentar o tempo de complexidade;
- Trabalhar resolução mental.

8. CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD

O projeto respeita os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que não haja coleta indevida de informações pessoais dos alunos.

9. DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD

O jogo será disponibilizado em ambiente online (cloud), por meio da plataforma Wordwall, permitindo acesso remoto a qualquer momento e em diferentes dispositivos.

10. COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES

Após criar e acessar sua conta, clique em “Editar conteúdo” logo abaixo do jogo criado. Em seguida, clique no botão azul com o símbolo de mais (+) para adicionar uma nova linha de questão.

Figura 1 - Editar conteúdo



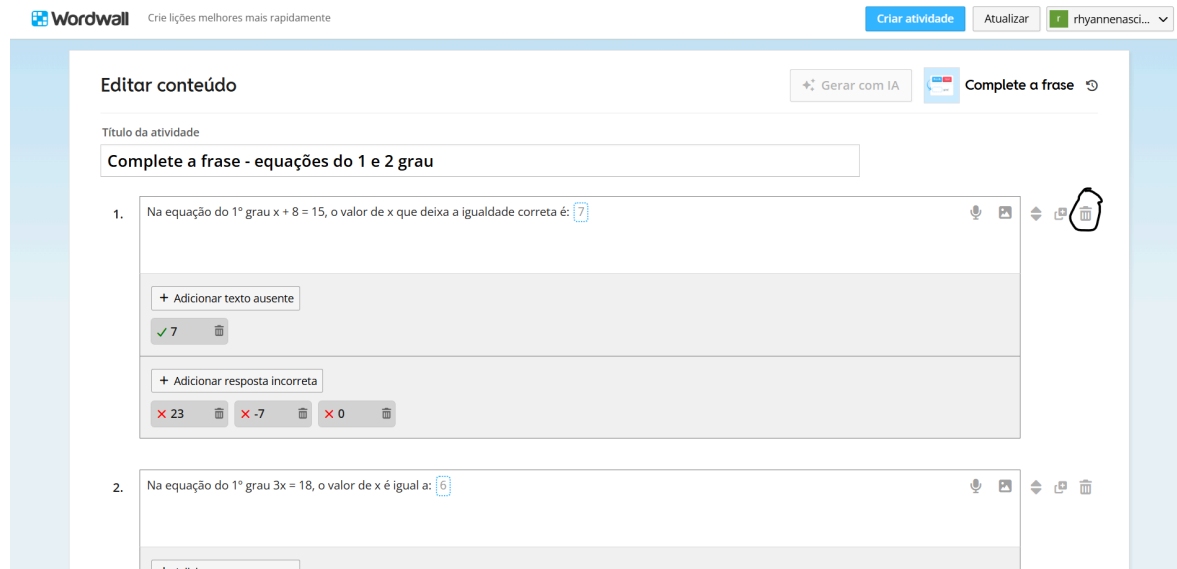
Autoria própria.

11. COMO DELETAR QUESTÕES

Se precisar ajustar o banco de dados do jogo, clique em “Editar conteúdo”. Navegue até a pergunta que deseja remover e clique no ícone da lixeira localizado no canto

direito da respectiva questão. O Wordwall excluirá a pergunta instantaneamente, reorganizando a numeração das demais de forma automática.

Figura 2 - Excluir conteúdo



Autoria própria.

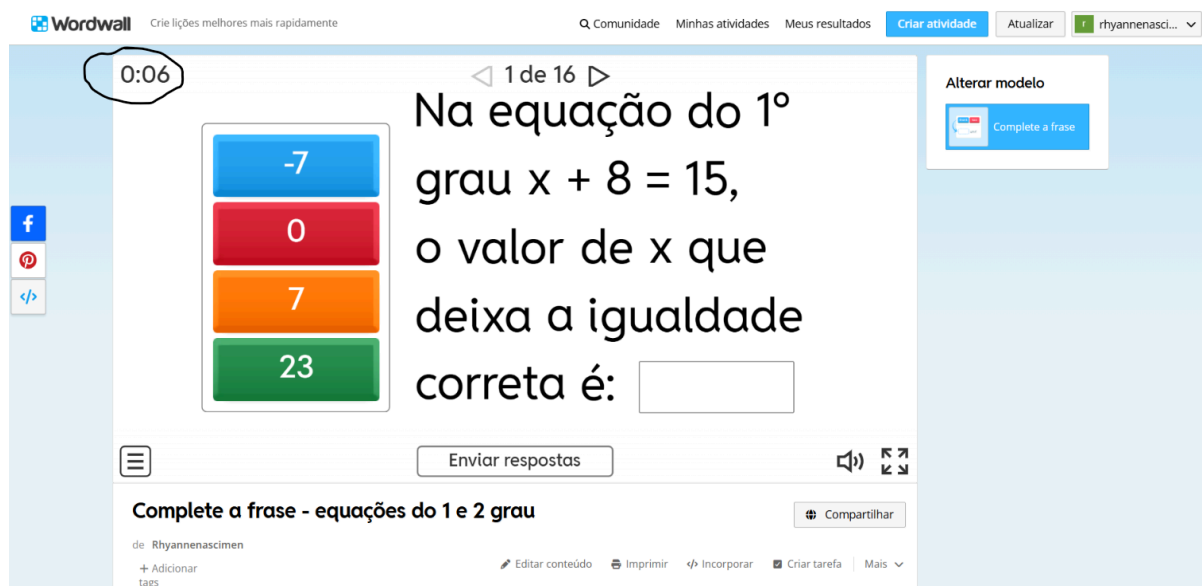
12. DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL

Cada acerto conta como um ponto independente do nível/dificuldade da questão. Sugestão de aplicação: Como a pontuação na plataforma é linear, recomenda-se que o professor organize o progresso do jogo de forma sequencial (ex: as 5 primeiras questões com equações do 1º grau lineares simples, seguidas por 5 questões de equações do 2º grau incompletas e, por fim, equações completas que exijam a fórmula de Bhaskara). Assim, a pontuação refletirá a capacidade do aluno de avançar pelos diferentes estágios da álgebra.

13. CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME

Aparece um cronômetro no canto superior esquerdo da tela após o início do jogo.

Figura 3 - Cronometração do game



Autoria própria.

14. RANKING DO JOGO

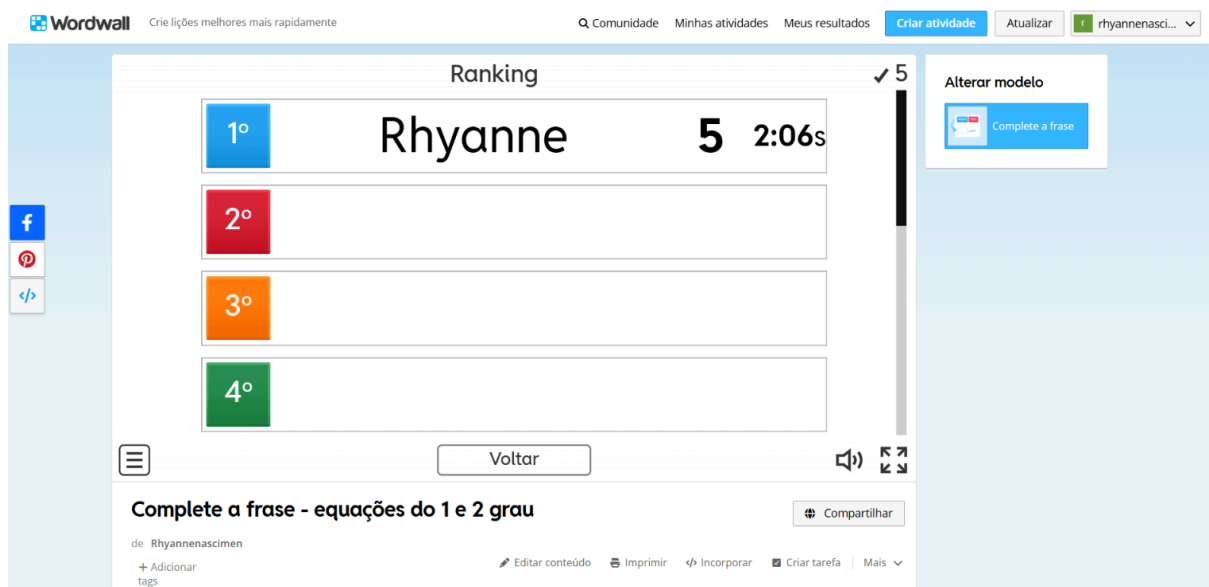
A tabela de classificação está localizada logo abaixo da tela principal do jogo ou pode ser acessada imediatamente após o término da partida clicando em "Ranking". O sistema organiza os alunos combinando dois critérios: maior número de acertos no menor tempo possível. Isso estimula uma competição saudável e incentiva os estudantes a refazerem o jogo para melhorar suas posições à medida que dominam os conceitos de isolar a incógnita ou calcular o Delta.

Figura 4 - Acessar o ranking do jogo (clique em “Ranking”)



Autoria própria.

Figura 5 - Ranking oficial do jogo

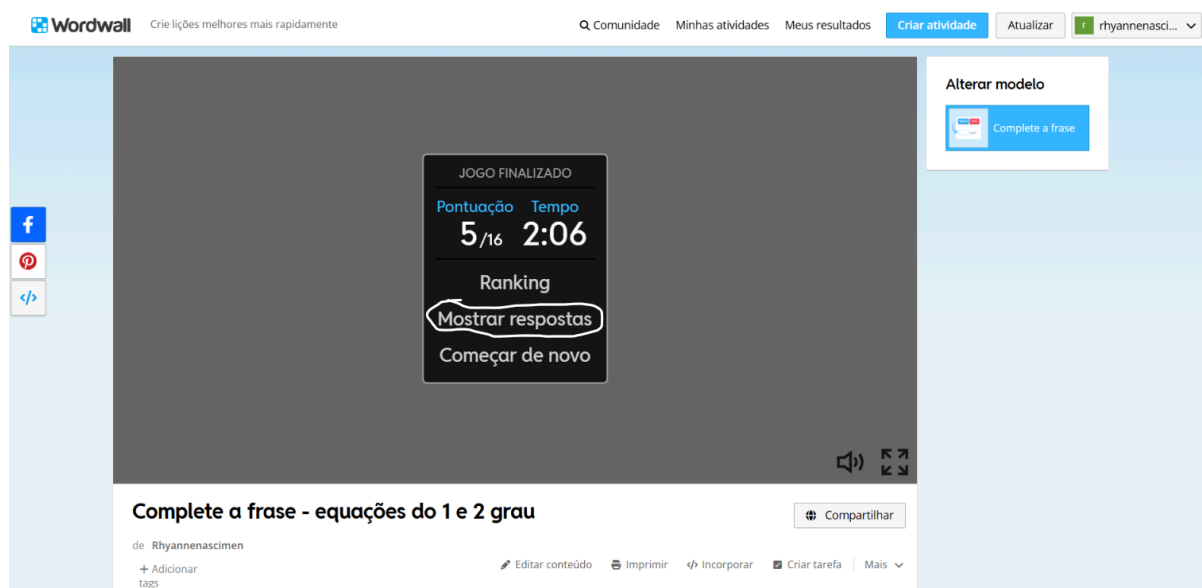


Autoria própria.

15. GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTA CERTAS

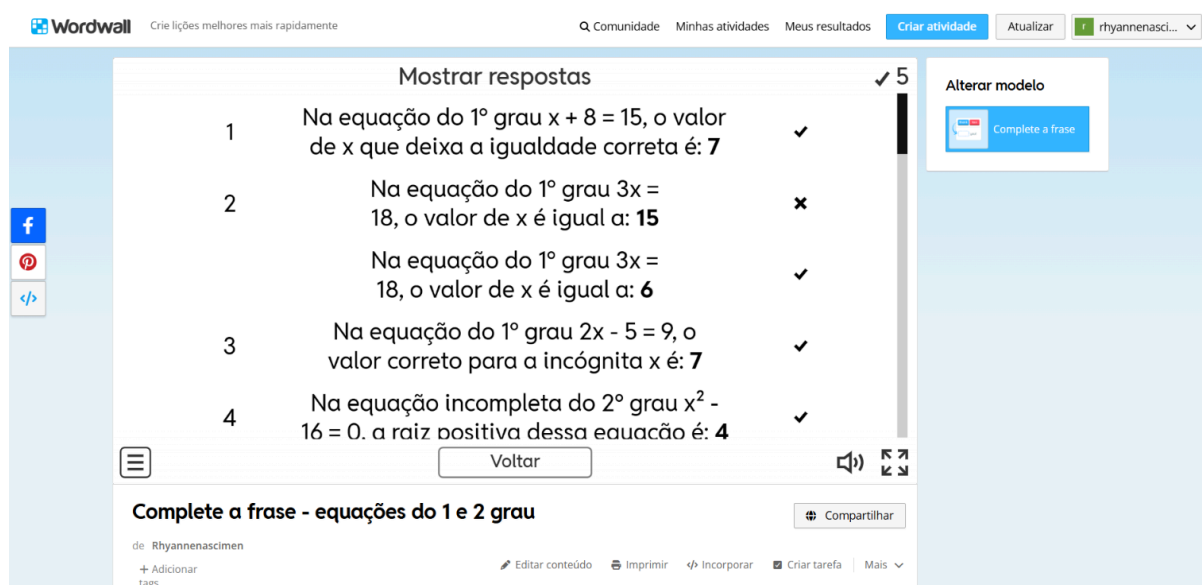
Após finalizar o jogo, em “Mostrar Respostas” é possível ver o feedback de todas as questões.

Figura 6 - Acessar as respostas do jogo



Autoria própria.

Figura 7 - As respostas do jogo



Autoria própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de ferramentas digitais como o Wordwall contribui significativamente para a inovação no ensino, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e interativa para os alunos do ensino fundamental.